6. $(3,\ 5)$ மற்றும் $(1,-1)$ என்ற புள்ளிகளிலிருந்து ஒரு நகரும் புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவுகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 20-க்கு சமம் எனில் அப்புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. $A(1,-6)$ மற்றும் $B(4,-2)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் AB கோட்டுத் துண்டானது புள்ளி P-ல் தாங்கும் கோணம் செங்கோணம் எனில், புள்ளி P-ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

8. ஆதிப்புள்ளி O என்க. $y^2 = 4x$ என்ற வளைவரையின் மீது மாறிப்புள்ளி R அமைந்துள்ளது எனில் கோட்டுத்துண்டு OR -ன் நடுப்புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. நகரும் புள்ளி P-ன் ஆயக் கூறுகள் $\left(\frac{a}{2}(\operatorname{cosec}\theta + \sin\theta), \frac{b}{2}(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)\right)$ எனில், P-ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாடு $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ எனக் காட்டுக. இங்கு θ என்பது ஒரு துணையலகு மாறி ஆகும்.

10. Q என்ற புள்ளி $2x^2 + 9y^2 = 18$ என்ற வளைவரையின் மீது அமைந்துள்ளது. $P(2,-7)$ கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி எனில் கோட்டுத்துண்டு PQ-ன் நடுப்புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

11. R மற்றும் Q என்பன முறையே x மற்றும் y -அச்சுகளின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள், P என்ற நகரும் புள்ளி RQ-ன் மேல் உள்ளது. மேலும் $RP = b,\ PQ = a$ என்றவாறு RQ-ன் மீது அமைந்துள்ள நகரும் P-ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

12. $P(6\ ,\ 2)\ ,\ Q(-2\ ,\ 1)$ மற்றும் R என்பன ΔPQR-ன் முனைப் புள்ளிகள் மற்றும் நியமப்பாதை $y = x^2 - 3x + 4$ -ன் மீது R என்ற புள்ளி அமைந்துள்ளது எனில், ΔPQR -ன் மையக்கோட்டுச் சந்தியின் $(Centroid)$ நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

13. $x^2 + y^2 + 4x - 3y + 7 = 0$ என்ற நியமப்பாதையின் மீது Q என்ற புள்ளி அமைந்துள்ளது. P என்ற புள்ளி கோட்டுத் துண்டு OQ-ஐ வெளிப்புறமாக $3:4$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் எனில் புள்ளி P-ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு O என்பது ஆதிப்புள்ளியாகும்.

14. கொடுக்கப்பட்ட $P(5,1)$ புள்ளிக்கு 5 அலகுகள் மற்றும் x-அச்சிலிருந்து 3 அலகுகள் தூரம் கொண்ட ஒரு நியமப்பாதையின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள் எத்தனை? மேலும் அப்புள்ளிகளைக் காண்க.

15. $(-4,\ 0)$ மற்றும் $(4,0)$ ஆகிய புள்ளிகளிலிருந்து ஒரு நகரும் புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவுகளின் கூடுதல் எப்போதும் 10 அலகுகள் எனில், நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க

6.3 நேர்க்கோடுகள் (Straight Lines)

நேரிய சமன்பாடுகளை இயற்கணித அடிப்படை விதிகளைப் பயன்படுத்திப் பல்வேறு வடிவங்களில் எழுதலாம். இதுபோன்ற நேரிய சமன்பாடுகளைப் பெரும்பாலும் "நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள்" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. நேரிய சமன்பாடுகளின் பொது வடிவத்தை

$$ax + by + c = 0 \qquad (6.4)$$

என எழுதலாம். இங்கு a மற்றும் b இவற்றில் குறைந்தது ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாக இருக்கவேண்டும். ஓர் சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் அனைத்தும் ஒரு தளத்தின் ஒரு நேர்க்கோட்டில் அமைந்தால் அந்தச் சமன்பாட்டை "நேரிய $(Linear)$" சமன்பாடு எனக் குறிப்பிடலாம்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 294 11/11/2024 12:45:17